

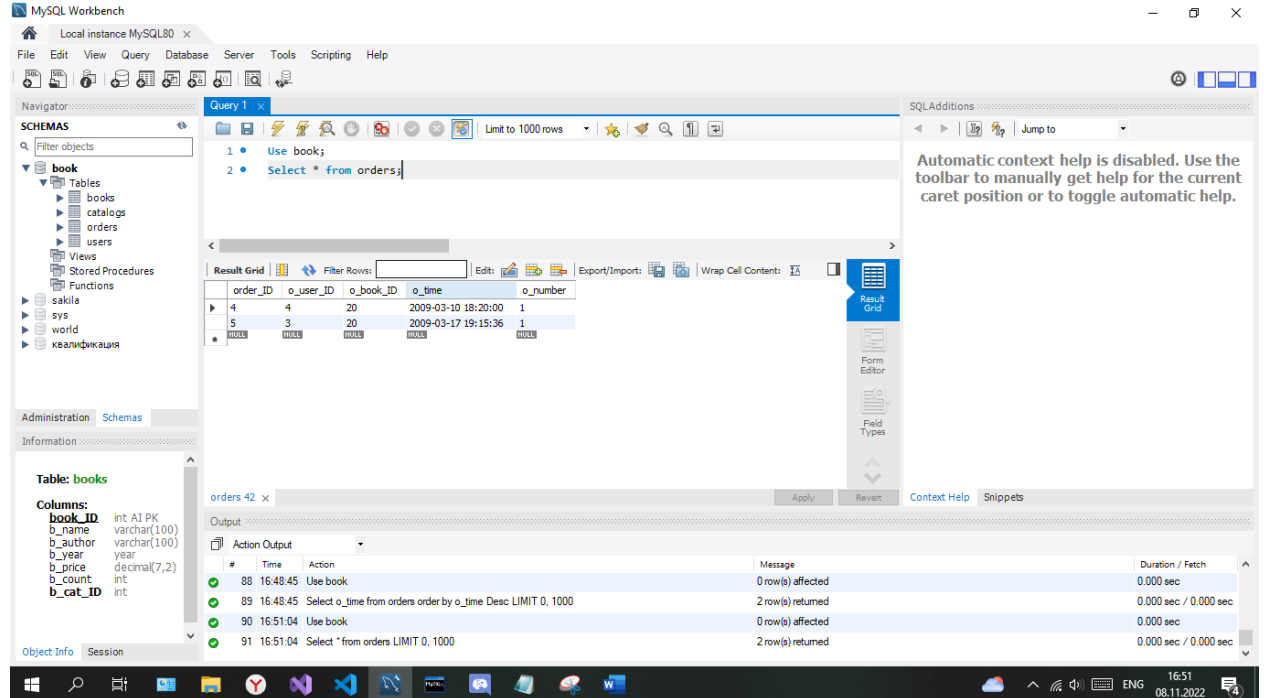
Задание 1

В MySQL Workbench проверьте работоспособность примеров 1-16 на созданной БД «Books».

Пример 1

Use book;

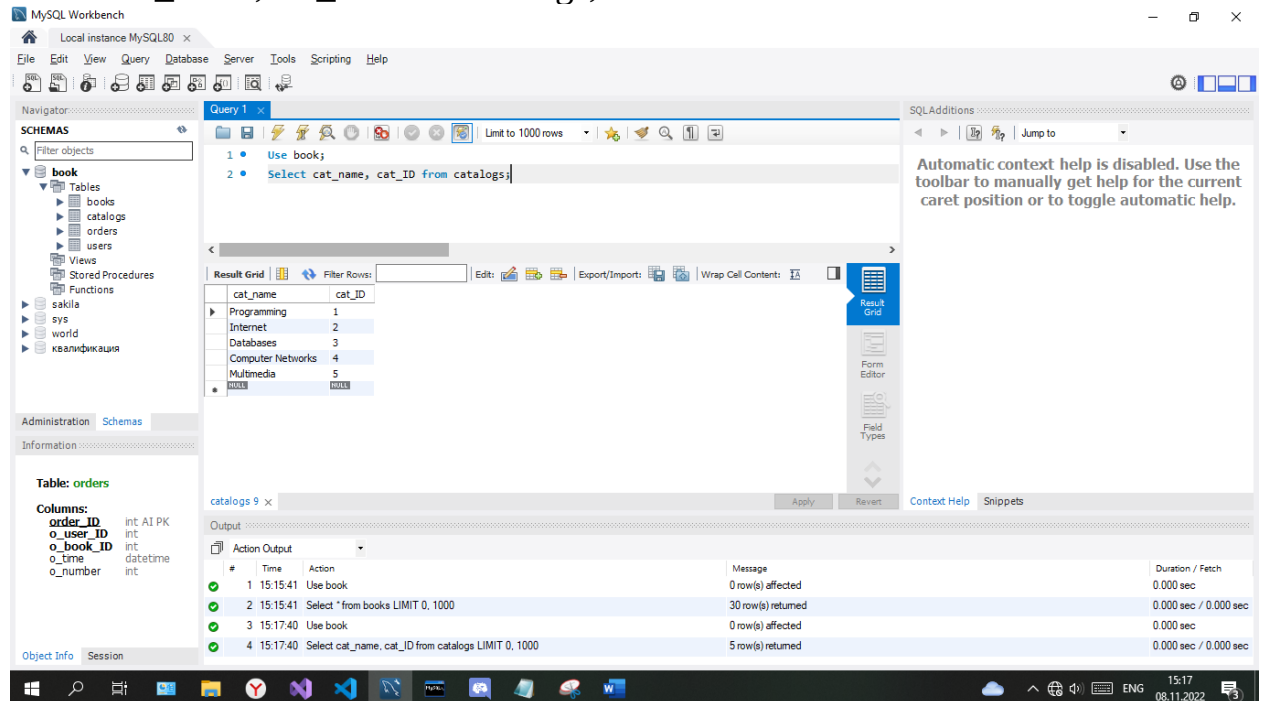
Select * from orders;



Пример 2

Use book;

Select cat_name, cat_ID from catalogs;



Пример 3

Use book;

Select user_ID, u_surname from users Where u_status='active';

MySQL Workbench

Local instance MySQL80

Query 1

```
1 • Use book;
2 • Select user_ID, u_surname from users Where u_status='active';
```

Result Grid

user_ID	u_surname
1	Ivanov
3	Simonov
4	Kuznetsov
4	Kuznetsov

Table: orders

Columns:

- order_ID int AI PK
- o_user_ID int
- o_book_ID int
- o_time datetime
- o_number int

Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
3	15:17:40	Use book	0 row(s) affected	0.000 sec
4	15:17:40	Select cat_name, cat_ID from catalogs LIMIT 0, 1000	5 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
5	15:19:07	Use book	0 row(s) affected	0.000 sec
6	15:19:07	Select user_ID, u_surname from users Where u_status='active' LIMIT 0, 1000	3 row(s) returned	0.016 sec / 0.000 sec

Пример 4

Use book;

Select Distinct u_status from users;

MySQL Workbench

Local instance MySQL80

Query 1

```
1 • Use book;
2 • Select distinct u_status from users;
```

Result Grid

u_status
active
passive
lock
gold

Table: orders

Columns:

- order_ID int AI PK
- o_user_ID int
- o_book_ID int
- o_time datetime
- o_number int

Output

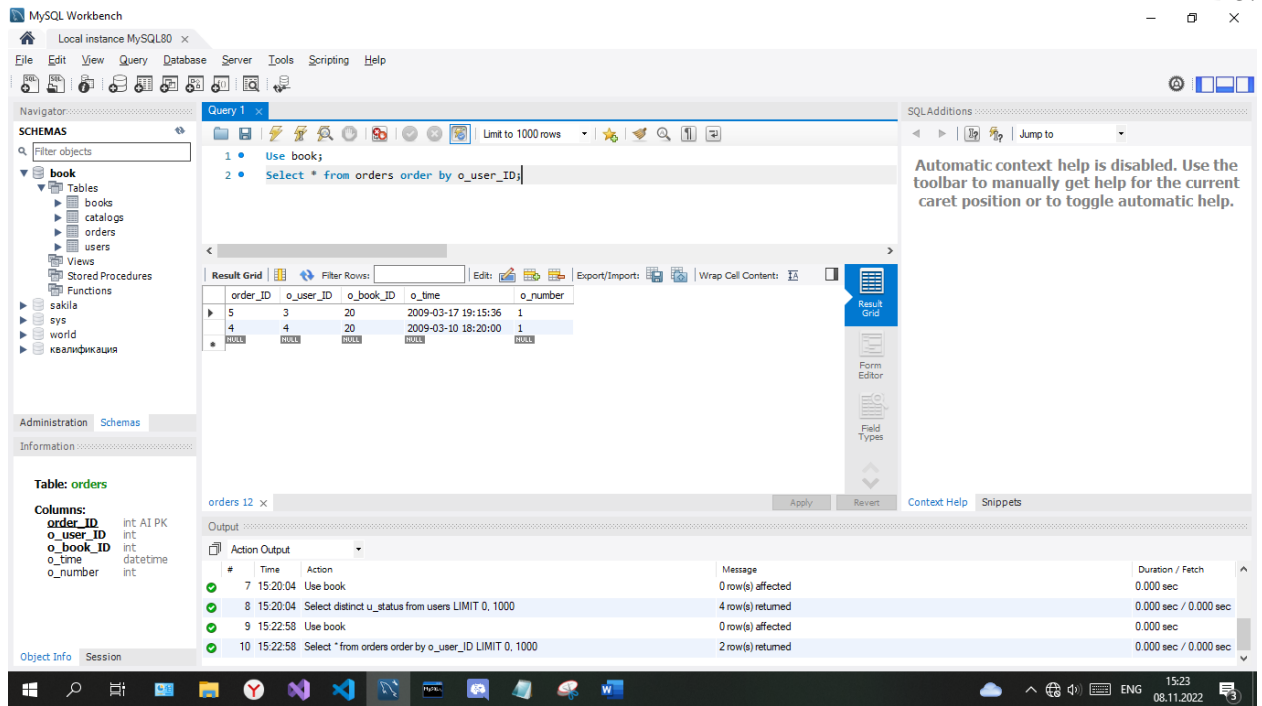
#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
5	15:19:07	Use book	0 row(s) affected	0.000 sec
6	15:19:07	Select user_ID, u_surname from users Where u_status='active' LIMIT 0, 1000	3 row(s) returned	0.016 sec / 0.000 sec
7	15:20:04	Use book	0 row(s) affected	0.000 sec
8	15:20:04	Select distinct u_status from users LIMIT 0, 1000	4 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Пример 5

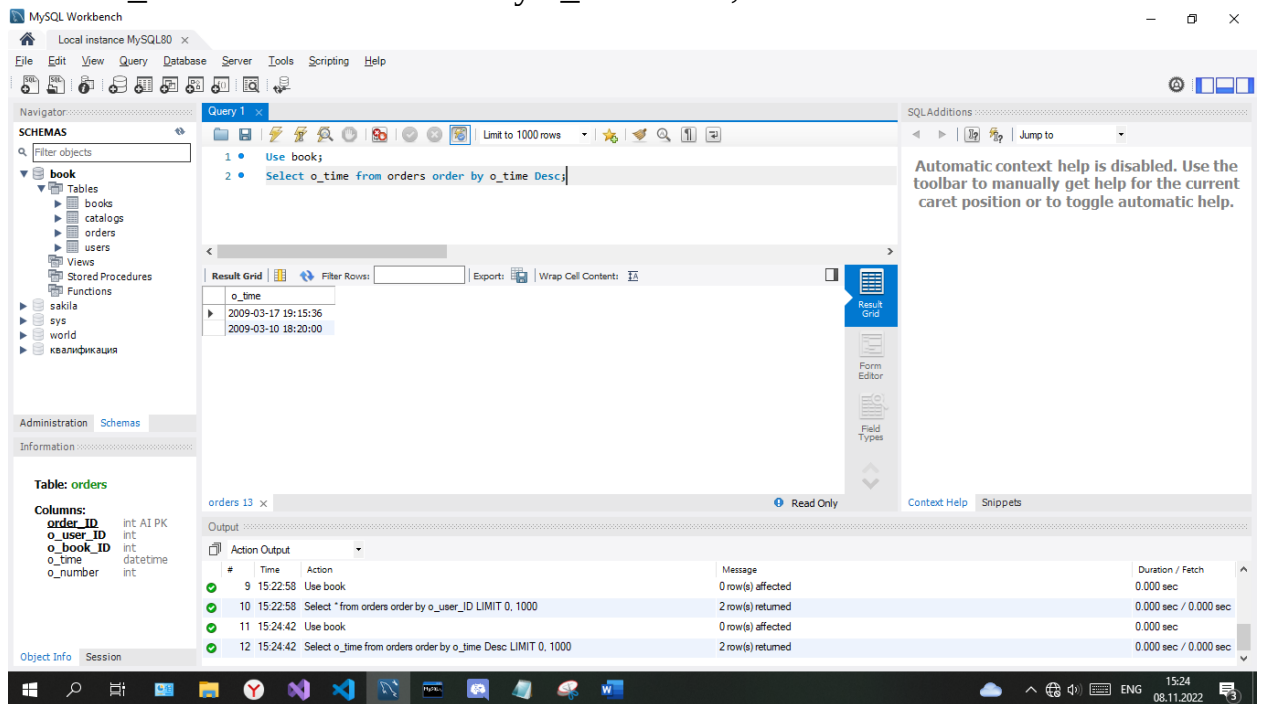
Use book;

Select * from orders order by o_user_ID;

Лабораторная работа №31. Разработка приложения с использованием технологии доступа к данным ADO.

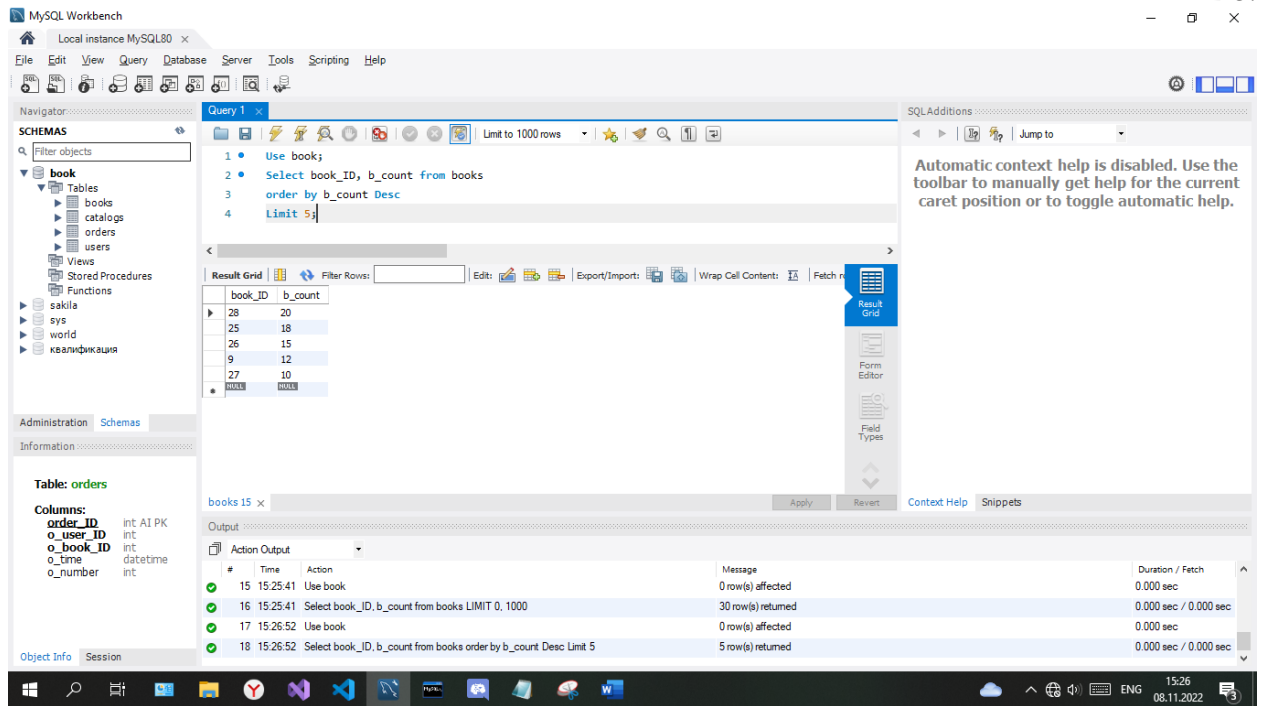


Пример 6
Use book;
Select o_time from orders order by o_time Desc;

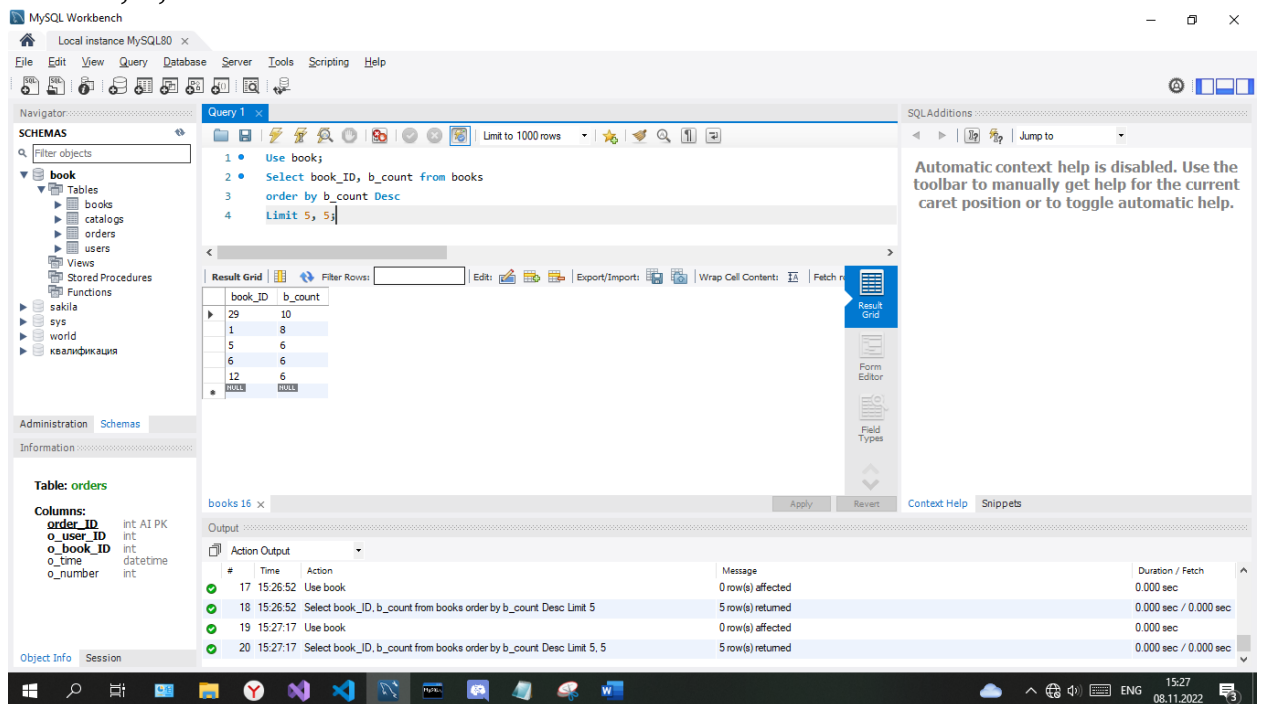


Пример 7
Use book;
Select book_ID, b_count from books
order by b_count Desc
Limit 5;

Лабораторная работа №31. Разработка приложения с использованием технологии доступа к данным ADO.

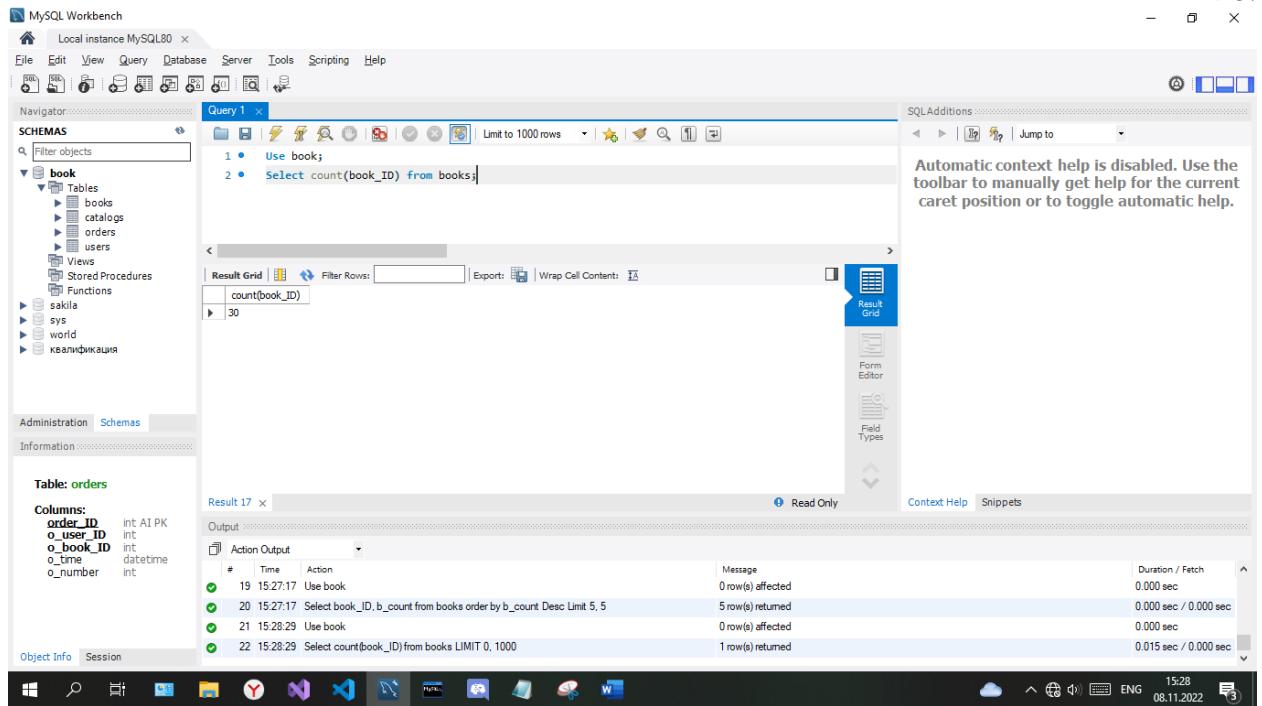


Пример 8
Use book;
Select book_ID, b_count from books
order by b_count Desc
Limit 5, 5;

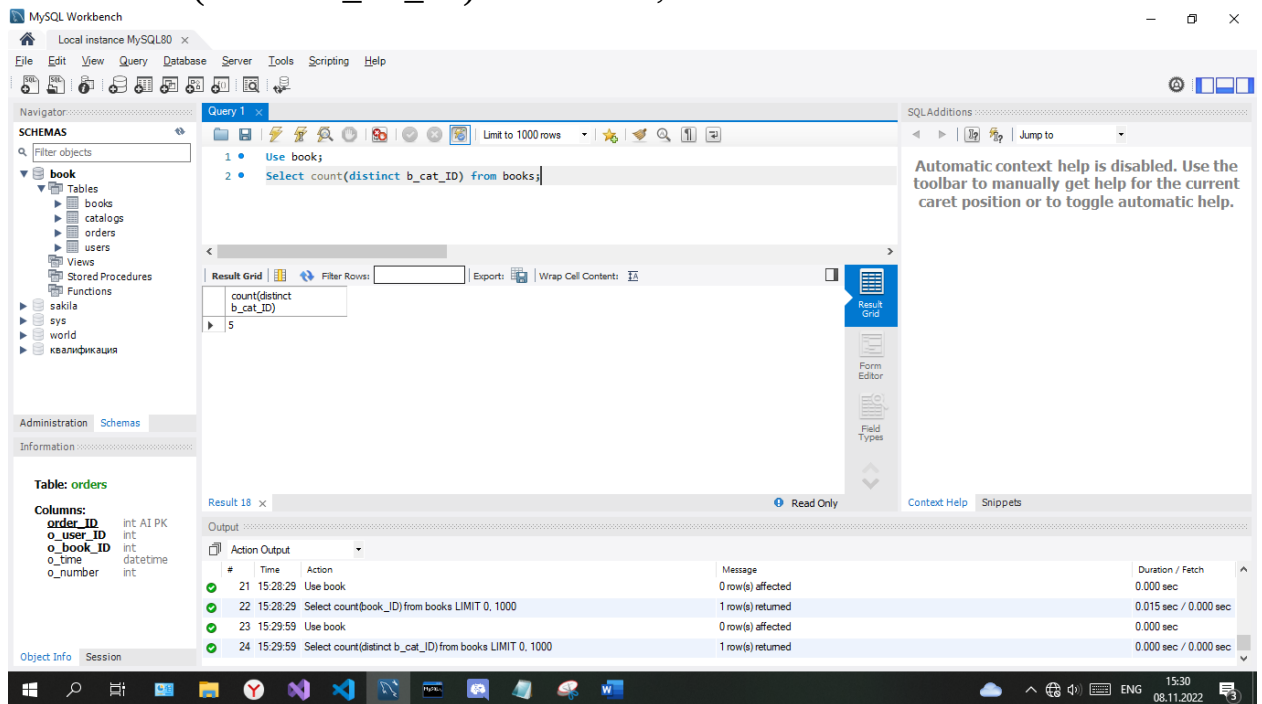


Пример 9
Use book;
Select count(book_ID) from books;

Лабораторная работа №31. Разработка приложения с использованием технологии доступа к данным ADO.

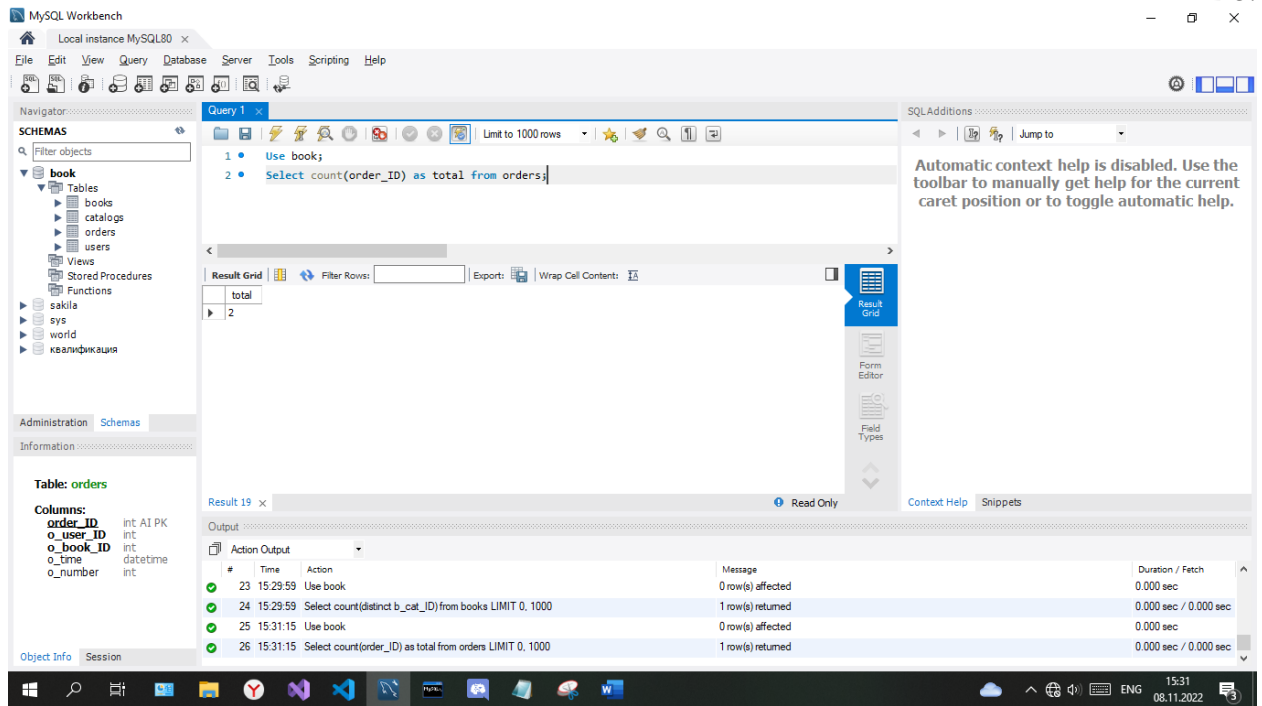


Пример 10
Use book;
Select count(distinct b_cat_ID) from books;



Пример 11
Use book;
Select count(order_ID) as total from orders;

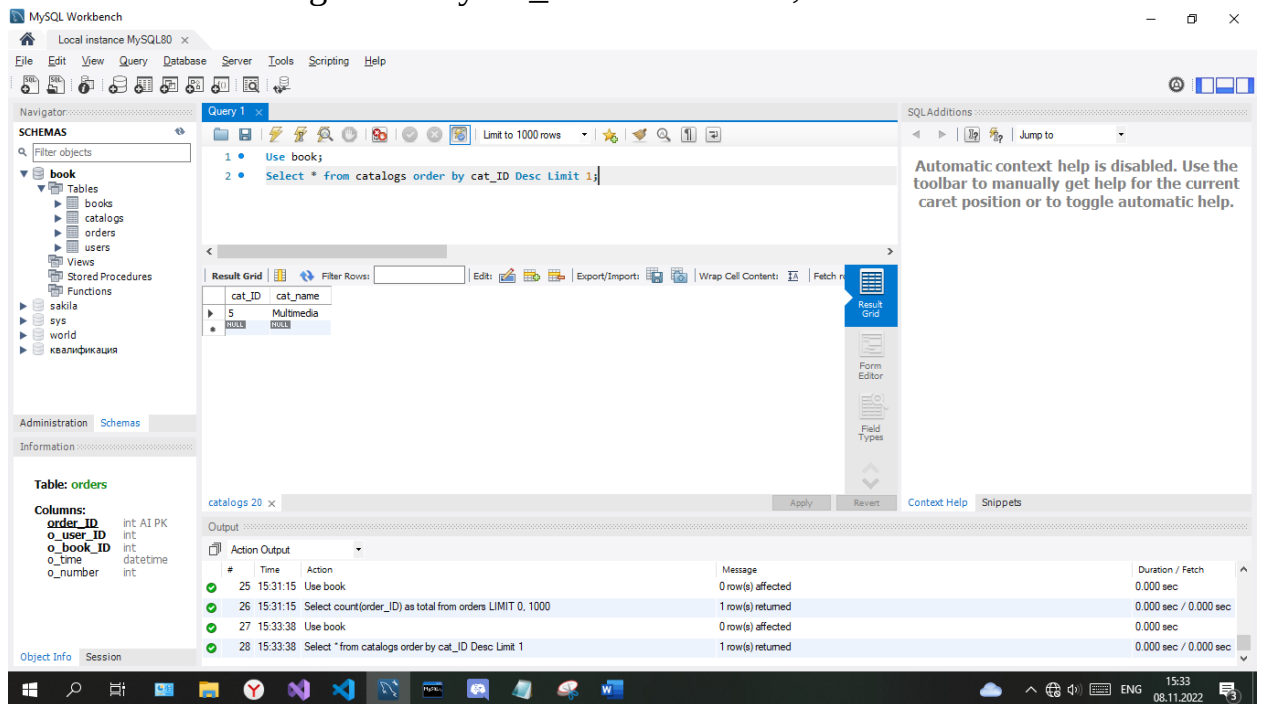
Лабораторная работа №31. Разработка приложения с использованием технологии доступа к данным ADO.



Пример 12

Use book;

Select * from catalogs order by cat_ID Desc Limit 1;

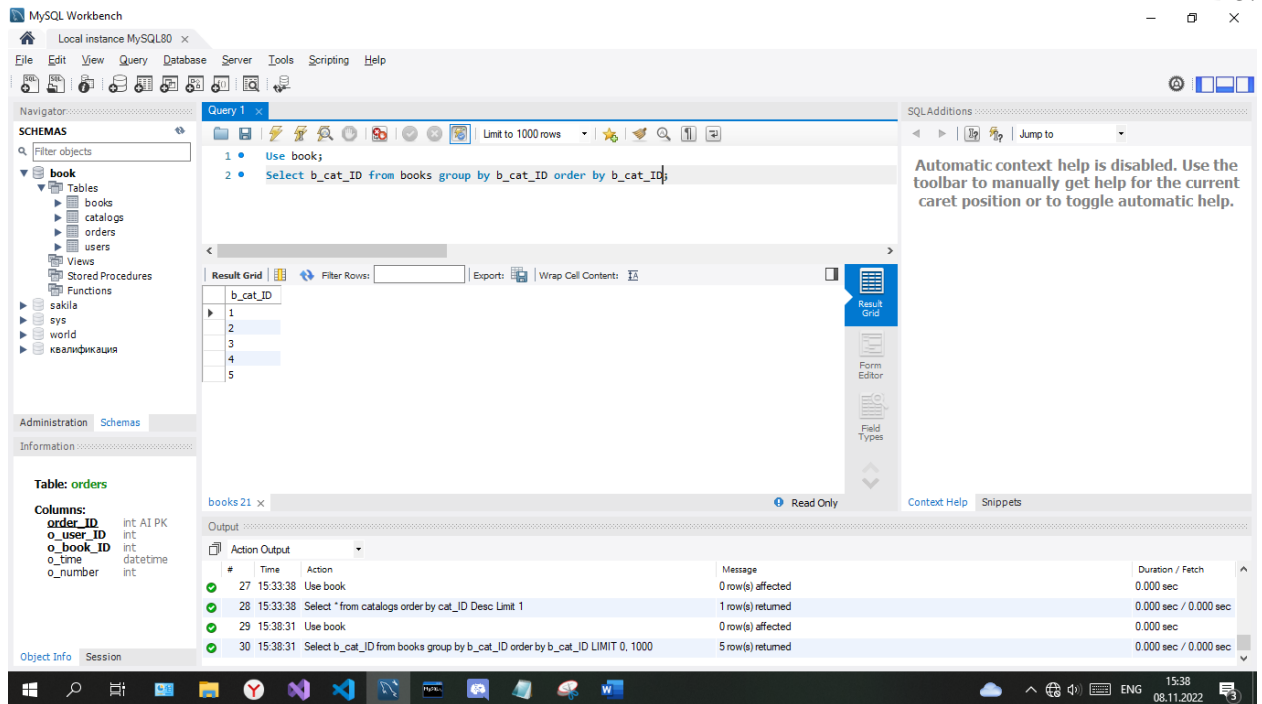


Пример 13

Use book;

Select b_cat_ID from books group by b_cat_ID order by b_cat_ID;

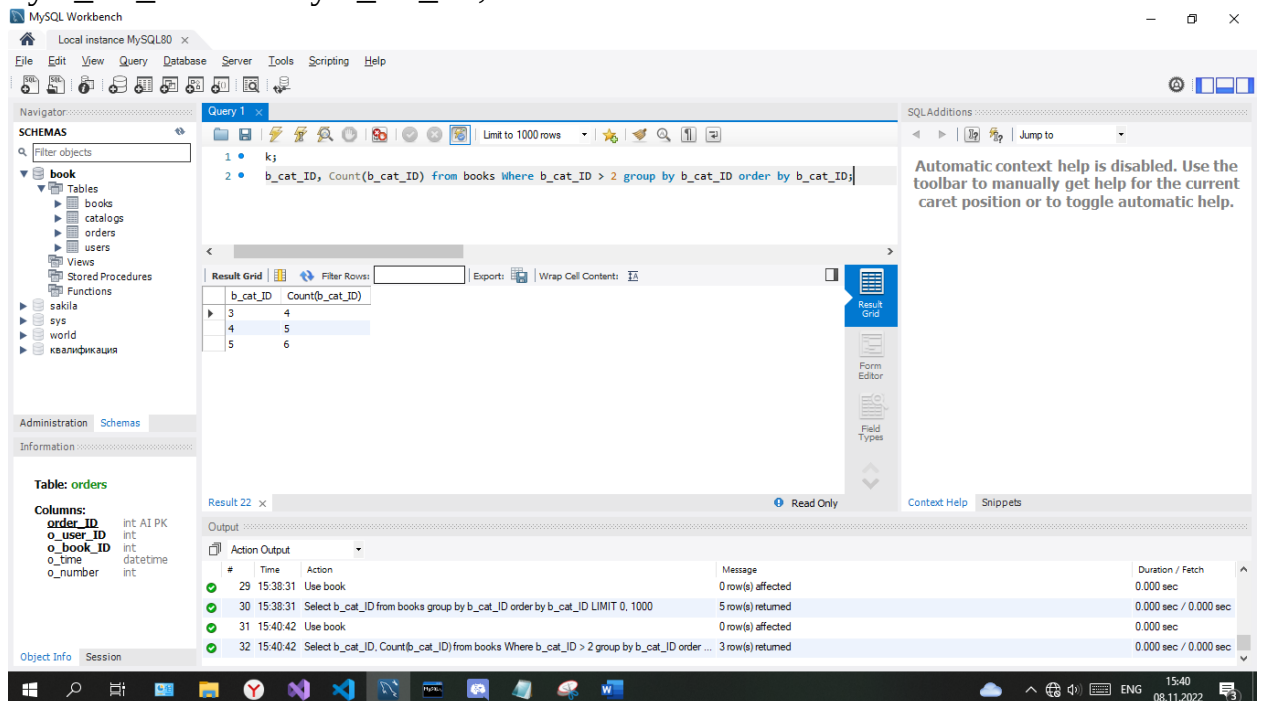
Лабораторная работа №31. Разработка приложения с использованием технологии доступа к данным ADO.



Пример 14

Use book;

Select b_cat_ID, Count(b_cat_ID) as total from books Where b_cat_ID > 2 group by b_cat_ID order by b_cat_ID;

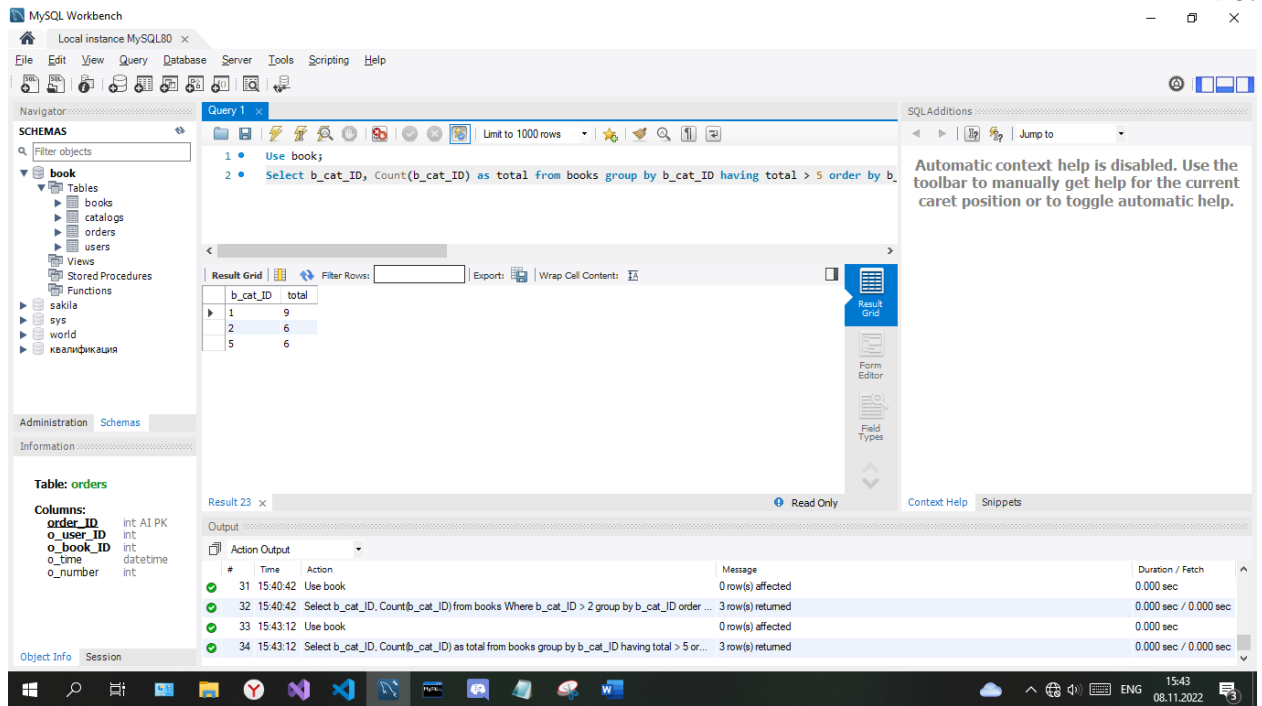


Пример 15

Use book;

Select b_cat_ID, Count(b_cat_ID) as total from books group by b_cat_ID having total > 5 order by b_cat_ID;

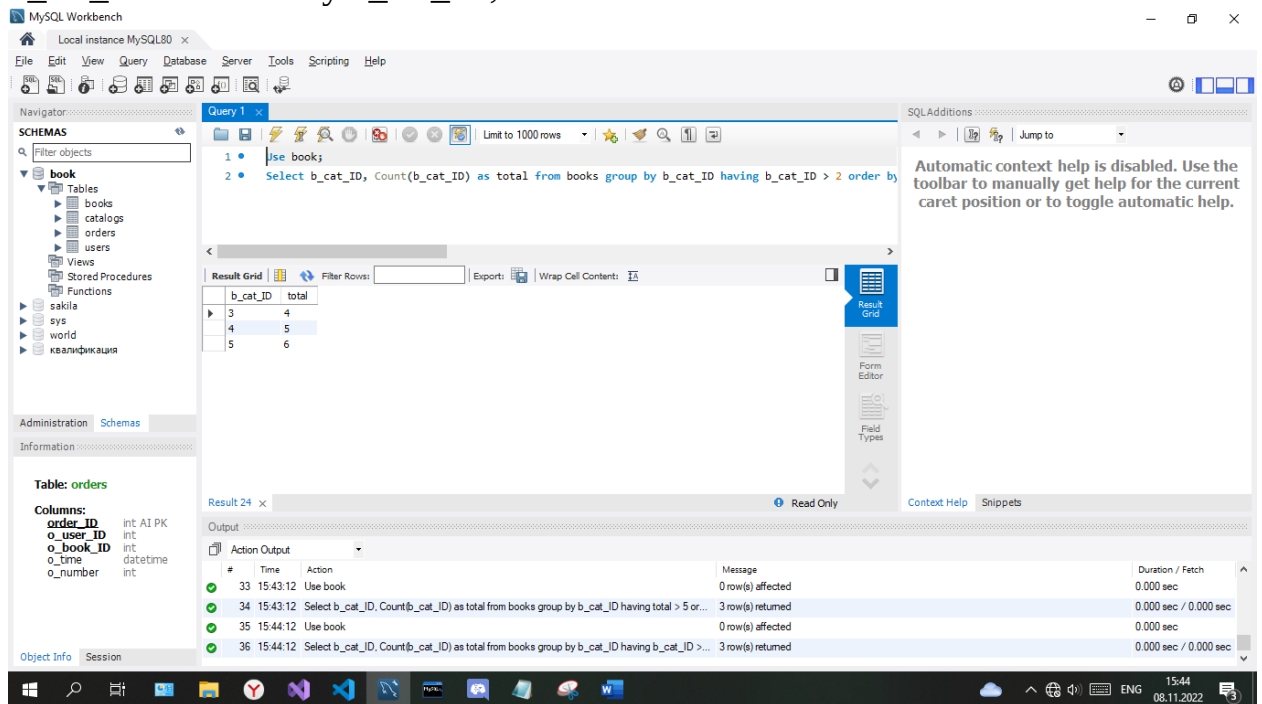
Лабораторная работа №31. Разработка приложения с использованием технологии доступа к данным ADO.



Пример 16

Use book;

Select b_cat_ID, Count(b_cat_ID) as total from books group by b_cat_ID having b_cat_ID > 2 order by b_cat_ID;



Задание 2

Для примеров 1,4,12,14 – выполните задание (выделенное зеленым цветом).

Задание 2.1

Use book;

SELECT order_ID, u_name, b_name, o_time, o_number FROM orders

Inner JOIN users ON (orders.o_user_ID = users.user_ID)
Inner JOIN books ON (orders.o_book_ID = books.book_ID);

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The 'Query' window contains the following SQL code:

```
1 Use book;  
2 SELECT order_ID, u_name, b_name, o_time, o_number FROM orders  
3 Inner JOIN users ON (orders.o_user_ID = users.user_ID)  
4 Inner JOIN books ON (orders.o_book_ID = books.book_ID);
```

The 'Result Grid' shows the following data:

order_ID	u_name	b_name	o_time	o_number
4	Maxim	Computer Networks	2009-03-10 18:20:00	1
5	Igor	Computer Networks	2009-03-17 19:15:36	1

The 'Table: books' information is displayed on the left:

Columns:
book_ID int AI PK
b_name varchar(100)
b_author varchar(100)
b_year year
b_price decimal(7,2)
b_count int
b_cat_ID int

The 'Output' window shows the execution log:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
56	16:25:38	Use book	0 row(s) affected	0.000 sec
57	16:25:38	SELECT order_ID, u_name, b_name, o_time, o_number FROM orders, users, books Where orders.o...	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
58	16:28:52	Use book	0 row(s) affected	0.000 sec
59	16:28:52	SELECT order_ID, u_name, b_name, o_time, o_number FROM orders Inner JOIN users ON (orders.o...	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Задание 2.4

Use book;
Select u_status from users;

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The 'Query' window contains the following SQL code:

```
1 Use book;  
2 Select u_status from users;
```

The 'Result Grid' shows the following data:

u_status
active
passive
active
active
lock
gold

The 'Table: books' information is displayed on the left:

Columns:
book_ID int AI PK
b_name varchar(100)
b_author varchar(100)
b_year year
b_price decimal(7,2)
b_count int
b_cat_ID int

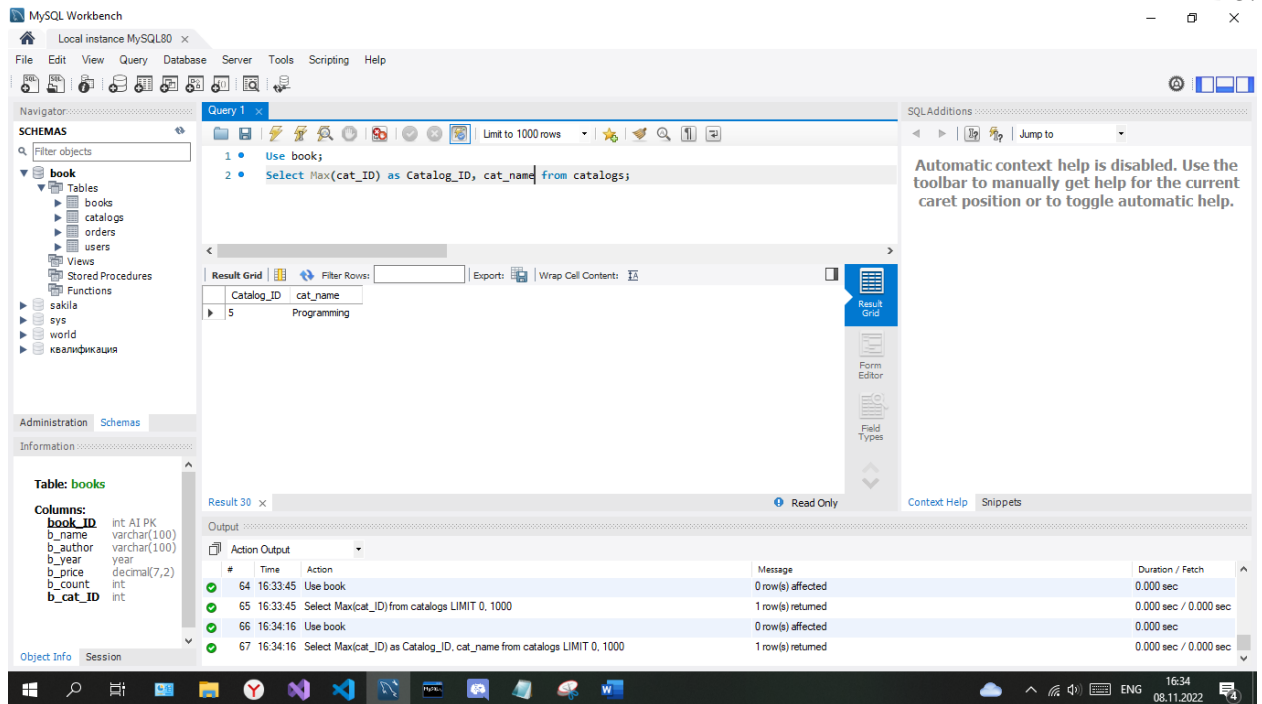
The 'Output' window shows the execution log:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
60	16:32:03	Use book	0 row(s) affected	0.000 sec
61	16:32:03	Select * Distinct u_status from users	Error Code: 1064. You have an error in your SQL syntax; check the manual that cor...	0.015 sec
62	16:32:19	Use book	0 row(s) affected	0.000 sec
63	16:32:19	Select u_status from users LIMIT 0, 1000	6 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Задание 2.12

Use book;
Select Max(cat_ID) as Catalog_ID, cat_name from catalogs;

Лабораторная работа №31. Разработка приложения с использованием технологии доступа к данным ADO.



Задание 2.14

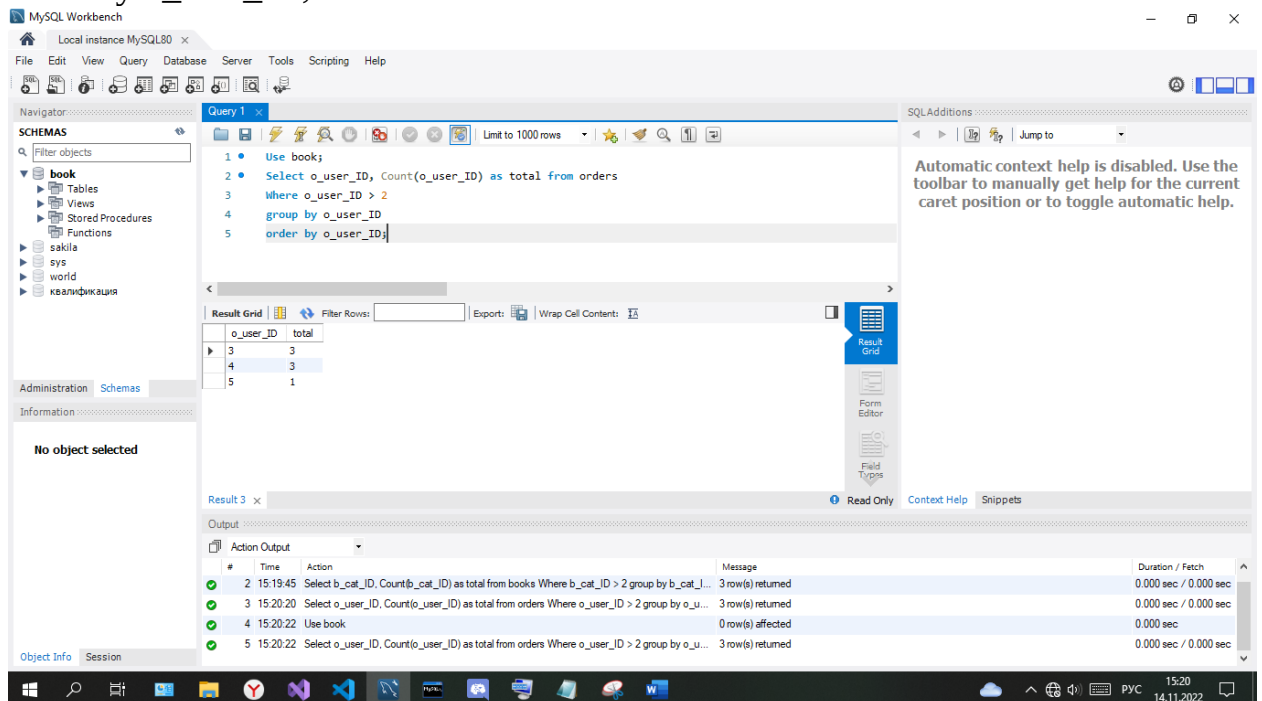
Use book;

Select o_user_ID, Count(o_user_ID) as total from orders

Where o_user_ID > 2

group by o_user_ID

order by o_user_ID;



Задание 3

Ответьте на контрольные вопросы:

1. Как поменять столбцы местами при выводе информации из таблицы?

Перечислив порядок столбцов после оператора Select

2. При использовании оператора SELECT, возвращающего одно значение (например, количество записей в таблице) что является результатом?
Результатом запроса является таблица
3. Возникнет ли ошибка при записи в общем виде: SELECT * FROM имя_таблицы ORDER BY имя_поля WHERE условия
Если ошибка возникнет, то почему?
Использование функций в конструкции WHERE приведет к ошибке
4. Какие записи выбирает ключевое слово DISTINCT в операторе SELECT?
Неповторяющиеся
5. По какому критерию по умолчанию сортируются записи в таблице?
По возрастанию
6. Вам необходимо вывести каталог книг, предоставляя 10 книг на странице. Напишите соответствующий SQL-запрос.
Select * from books Limit 10;
7. Допустимо ли применять агрегатные функции (SUM, MAX и др.) без использования GROUP BY.
Да
8. Для чего используется оператор AS?
Для переименования столбца в таблице
9. Можно ли использовать оператор WHERE с агрегатными функциями?
Нет
10. В каких случаях используют оператор HAVING?
При задании условий требуется ограничить выборку по результату функции